

Refuerzo · 3.^a evaluación (unidades 8-10)

Lo imprescindible sobre nómina y contratos, diseño del proyecto (BMC y Design Thinking) y validación y pitch, con ejercicios guiados.

3.^a evaluación · Unidades 8, 9, 10

REPASO TEÓRICO

U8. Economía personal: nómina, IRPF y contratos

El **salario bruto** es la cantidad total que la empresa acuerda pagarte; el **salario neto** es lo que de verdad entra en tu cuenta. Del bruto se restan dos cosas: la **cotización a la Seguridad Social** (alrededor del 6,35 %) y la **retención de IRPF** (un porcentaje que depende de lo que ganas).

El **IRPF** es el impuesto sobre lo que ganas. La empresa te lo va adelantando cada mes en tu nombre; no es dinero perdido, sirve para pagar sanidad, educación y pensiones.

El salario anual suele cobrarse en **14 pagas**: 12 mensuales y 2 pagas extra (junio y Navidad). Si se prorratea, las extras se reparten dentro de las 12 nóminas.

Hay cuatro tipos de contrato: **indefinido** (sin fecha de fin, es la norma), **temporal** (con fecha de fin y una causa), de **formación en alternancia** y **en prácticas**. Para emprender, las tres formas básicas son autónomo, sociedad limitada (SL) y cooperativa.

U9. Diseño del proyecto: BMC, Design Thinking y prototipado

El **Design Thinking** sirve para resolver problemas empezando por las personas. Tiene cinco fases en orden: **empatizar** (entender al usuario), **definir** (concretar el problema), **idear** (buscar muchas soluciones), **prototipar** (hacer una maqueta) y **testear** (probarla con gente real).

El **Business Model Canvas (BMC)** es una hoja con nueve bloques que resume cómo funciona un negocio. El bloque más importante es la **propuesta de valor**: qué problema resuelves y para quién.

Un **prototipo** es una maqueta sencilla y barata (incluso dibujada en papel) para enseñar la idea y recibir opiniones antes de gastar dinero. Un **MVP** es la versión más simple del producto que ya sirve para comprobar si la gente lo usa o lo paga.

U10. Validación, comunicación y pitch

Validar una idea es comprobar con personas reales si funciona, en vez de darla por buena. Para ello se usan **hipótesis**: apuestas sobre lo que pasará, que hay que poner a prueba (no son verdades hasta que se comprueban).

No todos los números valen igual. Las **métricas vanidad** (likes, seguidores, visitas) quedan bien pero no dicen si el negocio funciona; las **métricas accionables** (clientes que pagan, usuarios que repiten) sí ayudan a decidir.

Un **elevator pitch** es una presentación muy breve (unos 30 segundos) que cuenta el problema, tu solución y a quién va dirigida. Las personas recuerdan mejor las **historias** que los datos, así que conviene empezar con un caso concreto.

LO ESENCIAL

- El salario bruto es lo que se acuerda con la empresa; el salario neto es lo que de verdad cobras tras restar la cotización a la Seguridad Social y la retención de IRPF.
- El IRPF es un impuesto sobre lo que ganas; la empresa retiene una parte cada mes y la adelanta a Hacienda en tu nombre.
- Hay varios tipos de contrato: indefinido (sin fecha de fin), temporal, de formación en alternancia y en prácticas.
- El Design Thinking tiene cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear.
- El Business Model Canvas (BMC) es una hoja con nueve bloques que resume cómo funciona un negocio; el bloque central es la propuesta de valor (qué problema resuelves y para quién).

- Validar una idea es comprobar con usuarios reales si funciona antes de invertir mucho; un pitch es una presentación breve y convincente del proyecto.

VOCABULARIO

salario bruto

salario neto

IRPF

Seguridad Social

contrato indefinido

Design Thinking

prototipo

MVP

Business Model Canvas

propuesta de valor

validación

elevator pitch

EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Del bruto al neto.** Marta tiene un salario bruto de **1.400 €** al mes. Le descuentan un **6,35 %** de Seguridad Social y un **7 %** de IRPF. Calcula su salario neto.

Paso 1. Seguridad Social: $1.400 \times 0,0635 = \mathbf{88,90 \text{ €}}$.

Paso 2. Retención de IRPF: $1.400 \times 0,07 = \mathbf{98 \text{ €}}$.

Paso 3. Total de descuentos: $88,90 + 98 = 186,90 \text{ €}$.

Paso 4. Salario neto: $1.400 - 186,90 = \mathbf{1.213,10 \text{ €}}$.

2. **Repartir el salario en pagas.** Luis cobra **19.600 €** brutos al año. ¿Cuánto cobra en cada paga si su empresa paga **14 pagas**? ¿Y si las extras estuvieran prorrateadas en **12 pagas**?

Con 14 pagas: $19.600 \div 14 = \mathbf{1.400 \text{ € por paga}}$.

Con 12 pagas (prorrateado): $19.600 \div 12 = \mathbf{1.633,33 \text{ € al mes}}$.

El total del año es el mismo (19.600 €); solo cambia cómo se reparte: con prorrateo cobras más cada mes pero no recibes pagas extra aparte.

3. **Ordenar el Design Thinking.** Un equipo quiere crear un servicio para que los abuelos del barrio no estén solos los fines de semana. Coloca estas fases en orden: prototipar, empatizar, testear, idear, definir.

El orden correcto es:

1. **Empatizar:** hablar con varios abuelos para entender su día a día.
2. **Definir:** «¿cómo podríamos acompañar a los mayores los fines de semana?».
3. **Idear:** pensar muchas soluciones (club de cine, visitas, llamadas...).
4. **Prototipar:** dibujar o montar una maqueta de la idea elegida.
5. **Testear:** enseñarla a tres mayores y ver qué opinan.

4. **Rellenar el Canvas.** Un proyecto vende batidos de fruta a la salida del instituto. Coloca cada elemento en su bloque del BMC: (a) los alumnos del instituto; (b) batidos naturales, rápidos y baratos; (c) 2 € por batido.

(a) los alumnos del instituto → **segmento de clientes** (para quién).

(b) batidos naturales, rápidos y baratos → **propuesta de valor** (qué ofrecemos).

(c) 2 € por batido → **fuentes de ingresos** (cómo ganamos dinero).

5. **Métrica vanidad o accionable.** La cuenta de un proyecto tiene 8.000 seguidores en Instagram y 25 clientes que han comprado este mes. ¿Cuál es cada tipo y cuál usarías para saber si el negocio

funciona?

8.000 seguidores → **métrica vanidad**: queda bien pero no dice si alguien compra.

25 clientes que han comprado → **métrica accionable**: mide ventas reales.

Para saber si el negocio funciona usaría los **25 clientes**, porque muchos seguidores sin ventas no sostienen el proyecto.

PRACTICA

1. Explica con tus palabras la diferencia entre **salario bruto** y **salario neto**, y di qué dos cosas se restan del bruto para llegar al neto.
2. Una nómina tiene un salario **bruto de 1.500 €**. La cotización a la Seguridad Social del trabajador es el 6,35 % y la retención de IRPF es el 8 %. Calcula el salario neto paso a paso.
3. Un salario **bruto de 1.200 €** tiene una cotización a la Seguridad Social del 6,35 % y una retención de IRPF del 6 %. Calcula el salario neto.
4. Un salario **bruto de 2.000 €** tiene una cotización a la Seguridad Social del 6,35 % y una retención de IRPF del 14 %. Calcula el salario neto.
5. Calcula solo la **cotización a la Seguridad Social** (6,35 %) de un salario bruto de 1.600 €.
6. Un salario bruto **anual de 16.800 €** se reparte en **12 pagas** iguales. ¿Cuánto cobra cada mes?
7. Un salario bruto **anual de 21.000 €** se reparte en **14 pagas** (12 mensuales más 2 extras). ¿Cuánto cobra en cada paga?
8. Si Ana cobra **1.300 € brutos** en cada una de sus **14 pagas**, ¿cuál es su salario bruto anual?
9. Explica con tus palabras qué es el **IRPF** y por qué la empresa te lo descuenta de la nómina.
10. Verdadero o falso: «La retención de IRPF que te quitan cada mes es el impuesto definitivo y ya no se ajusta». Razona la respuesta.
11. Relaciona cada contrato con su descripción: (a) indefinido, (b) temporal, (c) en prácticas. Descripciones:
1) tiene fecha de fin porque cubre una necesidad puntual; 2) está pensado para que alguien recién titulado adquiera experiencia; 3) no tiene fecha de finalización.
12. Desde la reforma de 2021, ¿cuál es el contrato **por defecto** en España? ¿Qué necesita un contrato temporal para ser legal?
13. Explica la diferencia entre un contrato de **formación en alternancia** y uno **en prácticas**.
14. ¿Qué significa que un **autónomo** tiene «responsabilidad ilimitada»? Di una ventaja y un inconveniente de esta forma jurídica.
15. Una **sociedad limitada (SL)** obtiene un beneficio de **8.000 €** y tributa al 25 % por el Impuesto de Sociedades. ¿Cuánto paga de impuesto?

16. Ordena correctamente las cinco fases del **Design Thinking**: idear, empatizar, testear, definir, prototipar.
 17. ¿Por qué la primera fase del Design Thinking es **empatizar** y no idear soluciones directamente?
 18. En el **Business Model Canvas**, el bloque central es la **propuesta de valor**. Escribe una propuesta de valor para un proyecto que ofrece bocadillos saludables y baratos a la salida del instituto.
 19. Coloca cada elemento de una app de idiomas en su bloque del Canvas: (a) jóvenes que quieren aprender inglés; (b) clases cortas en vídeo desde el móvil; (c) cuota de 5 € al mes.
 20. Diferencia entre un **prototipo** y un **producto final**, y explica por qué conviene enseñar un prototipo a usuarios reales antes de fabricar el producto definitivo.
 21. Explica con tus palabras qué es un **MVP** (producto mínimo viable) y pon un ejemplo.
 22. ¿Qué diferencia hay entre una **convicción** («seguro que se vende») y una **hipótesis** a la hora de validar una idea?
 23. Clasifica cada dato en **métrica vanidad** o **métrica accionable**: (a) 10.000 visitas a la web; (b) 50 personas que han comprado; (c) 3.000 likes.
 24. Un **elevator pitch** dura unos 30 segundos. Escribe un guion breve para presentar una app de apuntes, incluyendo en orden: el problema, tu solución y a quién va dirigida.
-

SOLUCIONARIO

1. El salario bruto es la cantidad total acordada con la empresa, antes de descuentos.
El salario neto es lo que realmente cobras en la cuenta.
Del bruto se restan dos cosas: (1) la **cotización a la Seguridad Social** y (2) la **retención de IRPF**.
2. Cotización Seguridad Social: $1.500 \times 0,0635 = 95,25 \text{ €}$.
Retención de IRPF: $1.500 \times 0,08 = 120 \text{ €}$.
Total descuentos: $95,25 + 120 = 215,25 \text{ €}$.
Salario neto = $1.500 - 215,25 = 1.284,75 \text{ €}$.
3. Seguridad Social: $1.200 \times 0,0635 = 76,20 \text{ €}$.
IRPF: $1.200 \times 0,06 = 72 \text{ €}$.
Total descuentos: $76,20 + 72 = 148,20 \text{ €}$.
Salario neto = $1.200 - 148,20 = 1.051,80 \text{ €}$.
4. Seguridad Social: $2.000 \times 0,0635 = 127 \text{ €}$.
IRPF: $2.000 \times 0,14 = 280 \text{ €}$.
Total descuentos: $127 + 280 = 407 \text{ €}$.
Salario neto = $2.000 - 407 = 1.593 \text{ €}$.
5. $1.600 \times 0,0635 = 101,60 \text{ €}$ al mes.
6. $16.800 \div 12 = 1.400 \text{ € brutos al mes}$.
7. $21.000 \div 14 = 1.500 \text{ € por paga}$ (lo mismo cada mes y en cada extra).
8. $1.300 \times 14 = 18.200 \text{ € brutos al año}$.

-
9. El IRPF es el **impuesto sobre la renta**: grava lo que ganas.
La empresa te lo descuenta cada mes y lo adelanta a Hacienda **en tu nombre** (es una retención), para que no tengas que pagarlo todo de golpe al final del año.
10. **Falso**. La retención mensual es solo un **adelanto**. En la **declaración de la renta** (al año siguiente) se ajusta de verdad: si te han retenido de más, Hacienda te devuelve; si de menos, pagas la diferencia.
11. (a) Indefinido → 3) no tiene fecha de finalización.
(b) Temporal → 1) tiene fecha de fin, cubre una necesidad puntual.
(c) En prácticas → 2) para que una persona recién titulada gane experiencia.
12. El contrato por defecto es el **indefinido** (sin fecha de fin).
Un contrato temporal solo es legal si tiene una **causa** justificada (por ejemplo, sustituir a alguien de baja o cubrir un pico puntual de trabajo).
13. El de **formación en alternancia** es para personas **sin titulación previa** del puesto: combina trabajo y estudios.
El de **prácticas** es para quien **ya tiene un título** (FP o universidad) y necesita adquirir experiencia profesional.
14. Significa que responde de las deudas de su actividad con **todo su patrimonio personal** (ahorros, casa).
Ventaja: es la opción más rápida y barata para empezar.
Inconveniente: si el negocio va mal, arriesga sus bienes personales.
15. $8.000 \times 0,25 = 2.000$ € de impuesto.
Recuerda que, además, la SL limita la responsabilidad de los socios al capital aportado.
16. Orden correcto: 1) **empatizar** (entender al usuario), 2) **definir** (concretar el problema), 3) **idear** (generar soluciones), 4) **prototipar** (construir una maqueta), 5) **testear** (probarla con usuarios).
17. Porque si no entiendes bien el problema y a la persona que lo sufre, es fácil acertar con el síntoma pero fallar con la solución.
Empatizar (hablar y observar a los usuarios) evita gastar tiempo construyendo algo que nadie necesita.
18. Una buena propuesta de valor dice qué problema resuelve y para quién. Ejemplo:
Ofrecemos a los estudiantes del instituto bocadillos saludables, rápidos y a un precio asequible justo a la salida de clase, para que no tengan que elegir entre comer sano y comer barato.
(Lo importante es que mencione al cliente y el beneficio que recibe.)
19. (a) jóvenes que quieren aprender inglés → **segmento de clientes**.
(b) clases cortas en vídeo desde el móvil → **propuesta de valor**.
(c) cuota de 5 € al mes → **fuentes de ingresos**.
20. Un prototipo es una maqueta sencilla y barata (incluso de cartón o dibujada) que sirve para probar la idea.
El producto final es la versión acabada y vendible.
Conviene enseñar antes el prototipo porque permite descubrir fallos y recoger opiniones gastando poco tiempo y dinero; así se corrige la idea antes de invertir en fabricar el producto definitivo.
21. Un MVP es la **versión más simple** de un producto que ya sirve para comprobar si la gente lo usa o lo pagaría.
Ejemplo: en lugar de programar una app completa, hacer una web sencilla que solo permita registrarse, para ver cuánta gente se apunta.

22. Una **convicción** es algo que crees y defiendes sin más.

Una **hipótesis** es algo que crees pero que aceptas **poner a prueba** con usuarios reales: solo se convierte en verdad si el experimento la confirma. Validar consiste en convertir convicciones en hipótesis comprobadas.

23. (a) 10.000 visitas → **métrica vanidad** (queda bien pero no dice si compran).

(b) 50 personas que han comprado → **métrica accionable** (mide ventas reales).

(c) 3.000 likes → **métrica vanidad**.

24. Ejemplo de guion (las ideas pueden variar, pero deben estar los tres elementos):

Problema: muchos estudiantes pierden tiempo buscando apuntes fiables.

Solución: una app que reúne apuntes revisados por profesores, ordenados por asignatura.

Para quién: pensada para alumnos de ESO y Bachillerato que quieren estudiar mejor en menos tiempo.